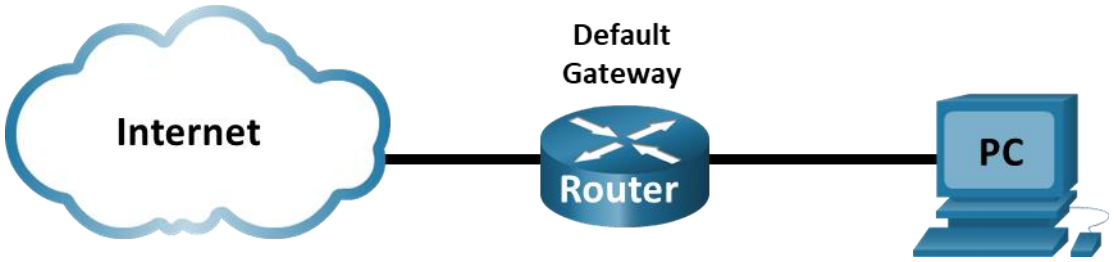
Travaux pratiques - Test de la latence réseau avec les commandes ping et traceroute

Topologie



Objectifs

Partie 1: Utiliser la commande ping pour documenter la latence réseau

Partie 2: Utiliser la commande traceroute pour documenter la latence réseau

Contexte/scénario

Pour obtenir des statistiques de latence réseau réalistes, vous devez effectuer cet exercice sur un réseau actif. Vérifiez avec votre formateur s'il existe des restrictions de sécurité locales concernant l'utilisation de la commande **ping** sur le réseau.

L'objectif de ces travaux pratiques est de mesurer et d'évaluer la latence du réseau au fil du temps et à différentes périodes de la journée pour obtenir un échantillon représentatif de l'activité typique du réseau. Pour ce faire, il suffit d'analyser le délai de retour d'un ordinateur distant à l'aide de la commande **ping**. Les délais de retour, mesurés en millisecondes, seront résumés en calculant la latence moyenne et l'intervalle (maximum et minimum) des temps d'attente.

Ressources requises

- Un PC avec accès à Internet

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1: Utiliser la commande ping pour documenter la latence réseau

Dans la première partie, vous allez examiner la latence réseau de plusieurs sites web dans différentes parties du monde. Ce processus peut être utilisé dans un réseau de production d'entreprise afin de déterminer les performances de référence du réseau.

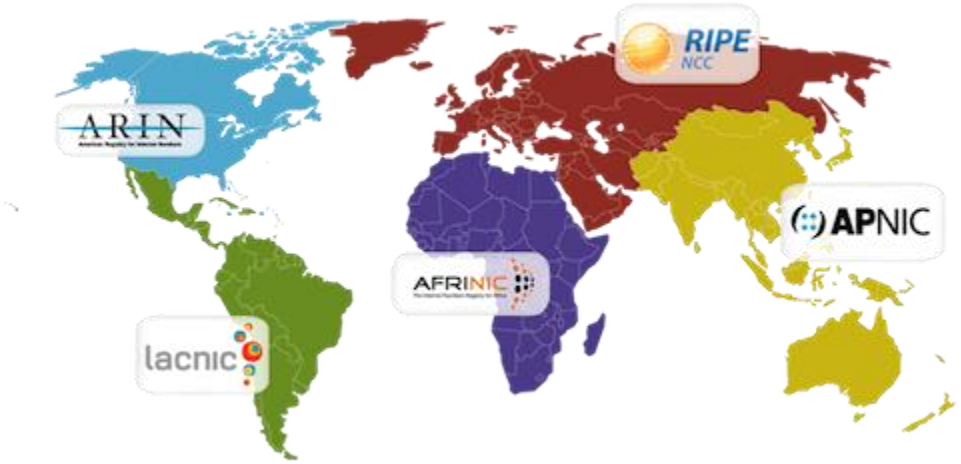
Étape 1: Vérifiez la connectivité.

Envoyez une requête ping aux sites web des organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR) suivants pour vérifier la connectivité:

```
C:\Users\User1> ping www.lacnic.net
C:\Users\User1> ping www.afrinic.net
C:\Users\User1> ping www.apnic.net
```

Remarque: étant donné que www.ripe.net ne répond pas aux requêtes ICMP, il ne peut pas être utilisé pour ces travaux pratiques.

Remarque: si les sites web sont résolus en adresses IPv6, il est possible d'utiliser l'option -4 pour les résoudre en adresses IPv4, le cas échéant. La commande devient alors **ping -4 www.arin.net**.



Étape 2: Collectez des données réseau.

Vous recueillerez une quantité de données suffisante pour calculer des statistiques sur le résultat de la requête **ping** en envoyant 25 requêtes d'écho à chaque adresse indiquée à l'étape 1. Cette étape peut requérir des privilèges administratifs, en fonction de votre système d'exploitation. Enregistrez les résultats de chaque site web dans des fichiers texte.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. À l'invite de commande, tapez **ping** pour afficher les options disponibles.

```
C:\Users\User1 > ping
```

b. En utilisant la commande **ping** avec l'option count, vous pouvez envoyer 25 requêtes d'écho à la destination comme illustré ci-dessous. En outre, un fichier texte portant le nom de fichier **arin.txt** sera créé dans le répertoire actuel. Ce fichier texte contiendra les résultats des requêtes d'écho.

```
C:\Users\User1 > ping –n 25 www.lacnic.net > lacnic.txt
```

Remarque: Dans cet exemple, terminal reste vierge jusqu'à la fin de la commande, étant donné que le résultat a été redirigé vers un fichier texte, **lacnin.txt**. Le symbole **>** est utilisé pour rediriger la sortie de l'écran vers le fichier et pour remplacer le fichier s'il existe déjà. Si vous souhaitez ajouter d'autres résultats au fichier, remplacez **>** par **>>** dans la commande.

c. Répétez la commande **ping** pour les autres sites web.

```
C:\Users\User1 > ping –n 25 www.afrinic.net > afrinic.txt
C:\Users\User1 > ping –n 25 www.apnic.net > apnic.txt
```

Étape 3: Vérifiez la collecte des données.

Pour vérifier que les fichiers ont été créés, utilisez la commande dir pour afficher les fichiers du répertoire. Le caractère générique «*» peut également être utilisé pour filtrer uniquement les fichiers texte.

```
C:\Users\User1 > dir *.txt
Volume in drive C is OS
 Volume Serial Number is 0A97-D265

 Répertoire de C:\Users\User1

07/02/2013 12:59 PM 1,642 afrinic.txt
07/02/2013 01:00 PM 1,615 apnic.txt
07/02/2013 12:58 PM 1,589 lacnic.txt
```

Pour consulter les résultats dans le fichier qui a été créé, utilisez la commande **more** à l'invite de commande.

```
C:\Users\User1 > plus lacnic.txt
```

Remarque: Appuyez sur la touche Espace pour afficher le reste du fichier ou appuyez sur **q** pour quitter.

Consignez vos résultats dans le tableau suivant:

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

	Minimale	Maximale	Moyenne
www.afrinic.net			
www.apnic.net			
www.lacnic.net			

Comparez les résultats des délais. Quel est l'impact de l'emplacement géographique sur les délais ?

Partie 2: Utiliser la commande traceroute pour documenter la latence réseau

Selon la taille de votre ISP et l'emplacement des hôtes source et de destination, les routes tracées peuvent passer par des tronçons et des ISP différents. Les commandes **traceroute** peuvent également être utilisées pour observer la latence du réseau. Dans la deuxième partie, la commande **tracert** permet de suivre le chemin vers les mêmes destinations que dans la première partie. La commande **tracert** est la version Windows de la commande traceroute.

La commande **tracert** utilise des paquets ICMP TTL Exceed et des réponses ECHO ICMP pour suivre le chemin.

Étape 1: Utilisez la commande tracert et enregistrez le résultat dans des fichiers texte.

Copiez les commandes suivantes pour créer les fichiers Traceroute:

```
C:\Users\User1 > tracert www.lacnic.net > traceroute_lacnic.txt
C:\Users\User1 > tracert www.afrinic.net > traceroute_afrinic.txt
C:\Users\User1 > tracert www.apnic.net > traceroute_apnic.txt
```

Remarque: si les sites web sont résolus en adresses IPv6, il est possible d'utiliser l'option -4 pour les résoudre en adresses IPv4, le cas échéant. La commande devient alors **tracert -4** www.**lacnic**.net **> traceroute_lacnic.txt**.

Étape 2: Utilisez la commande more pour examiner le chemin tracé.

a. Utilisez la commande **more** pour accéder au contenu de ces fichiers:

```
C:\Users\User1 > plus traceroute_arin.txt
```

Dans cet exemple, il a fallu moins d'1 ms pour recevoir une réponse de la passerelle par défaut (192.168.0.1). Au compte de saut 6, l'aller-retour au 4.28.58.177 a pris en moyenne 37 ms. Pour la boucle vers la destination finale sur www.arin.net, il a fallu une moyenne de 225 ms.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Entre les lignes 8 et 9, le délai réseau est plus long, comme indiqué par l'augmentation de la durée de la boucle d'une moyenne de 78 ms à 298 ms.

b. Effectuez la même analyse avec le reste des résultats de tracert.

Quelles sont vos conclusions en ce qui concerne la relation entre la durée des boucles et l'emplacement géographique?

Partie 3: Commande extended traceroute

Bien que la commande **traceroute** a des différentes mises en œuvre procédures selon la plate-forme, toutes les versions permettent à l'utilisateur de modifier son comportement. Dans Windows, cela est possible en entrant des options et des commutateurs dans la ligne de commande **tracert**.

a. La résolution de nom inverse (c'est-à-dire la mise en correspondance d'une adresse IP avec un nom de domaine) peut retarder les résultats de la commande **tracert,** voire compromettre ces résultats. Pour s'assurer que la commande **tracert** ne tente pas de résoudre des adresses IP de saut, ajoutez l'option **–d** à la ligne de commande **tracert** :

```
C:\Users\User1 > tracert –d www.lacnic.net > traceroute_d_lacnic.txt
C:\Users\User1 > tracert –d www.afrinic.net > traceroute_d_afrinic.txt
C:\Users\User1 > tracert –d www.apnic.net > traceroute_d_apnic.txt
```

b. Utilisez la commande **more** pour accéder au contenu de ces fichiers:

```
C:\Users\User1 > plus traceroute_d_lacnic.txt
```

En quoi le résultat de la commande **tracert** diffère lorsque l'option **– d** est ajoutée?

Remarque: la commande **tracert** de Windows présente une liste des options disponibles, ainsi que leur description, si la commande est lancée sans option.

Remarque: la mise en œuvre sur Cisco IOS de la commande **traceroute** permet également un paramétrage plus fin, mais ne repose pas sur des options de ligne de commande. Dans Cisco IOS, la commande extended traceroute présente à l'administrateur plusieurs questions simples afin de lui permettre d'entrer des valeurs pour les paramètres souhaités.

Questions de réflexion

1. Les résultats des commandes **tracert** et **ping** peuvent fournir des informations importantes sur la latence du réseau. Que devez-vous faire pour avoir une image précise des performances de référence en ce qui concerne la latence de votre réseau?
2. Comment pouvez-vous utiliser les informations de référence sur les performances?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco